

소방전술 -2 제1편 화재현장 안전관리 — 부록1

소방현장안전관리지침(4) 폭발위험10가지(금수성물질/용광로절대 금지)·감전위험(전압기준/절연장비) (본문 143~144p)

핵심 개념

금속나트륨·칼륨·카바이드 등 금수성물질과 용광로는 절대 주수 금지다. 특별고압은 7,000V초과, 고압은 직류750V초과·교류600V초과 기준이다.

부록 1. 소방현장안전관리지침 — 화재현장 소방작전 활동 안전관리 — 7. 폭발위험

폭발위험 시 안전관리 10가지:

폭발위험 안전수칙 10가지

- 가) 가스류 옥내누출충만 시 옥외전원차단+개구부파괴로 연소범위 미달까지 희석(가벼운가스는 상단부 개방)
- 나) 니트로글리세린 등 제5류(자기반응성물질)는 충분한 거리+방수포 냉각
- 다) 산소제조공장/다량산소통은 급격연소 위험
- 라) 금속나트륨·칼륨·카바이드 등 금수성물질은 절대 주수금지(가연성가스 폭발위험)
- 마) 용광로는 절대 주수금지(수증기폭발위험)
- 바) 전분·밀가루·나무가루는 분진폭발위험 — 거리두고 분무주수
- 사) 셀룰로이드화재는 연소력 매우 큼
- 아) 메틸에틸케톤퍼옥사이드는 분해폭발위험 — 필수대원외 접근금지
- 자) 지하창고·피트·맨홀 진입시 가연성가스 유무·농도 파악(연쇄폭발예방)
- 차) 창고화재는 수용물정보 인지전까지 내부진입금지, 폭발물 있으면 원거리 방수포

시험 포인트

"절대 주수 금지" 대상 2가지 — 금수성물질(수소·에틸렌가스 폭발위험)과 용광로(수증기폭발위험)를 정확히 기억. 둘 다 원인은 다르지만 결과는 동일하게 위험.

8. 감전위험

감전위험 시 안전관리 11가지:

전압 기준 정의 (필수 암기)

특별고압: 직류·교류 7,000V 초과

고압: 직류 750V 초과 7,000V 이하 또는 교류 600V 초과 7,000V 이하

감전위험 안전수칙 (핵심 발췌)

- 가) 특별고압/고압 시설화재는 전기기술자/한전관계직원과 동행
- 나) 부하걸린 고압전선 주수 시 전원차단 우선+봉상주수 금지, 분무주수만
- 다) 변전실 침수 시 전원차단 확인까지 진입금지
- 라) 유압변압기/차단기 화재는 이산화탄소·고발포·드라이아이스 질식소화
- 마) 지하철화재는 운전지령실 연결로 전원차단 확인 후 행동
- 바) 전차화재는 펜터그래프 분리 확인 후 행동
- 사) 현장접근 시 반드시 전기차단여부 확인
- 아) 비오는날/물웅덩이/젖은장비는 전기가 흐른다고 가정
- 자) 야간은 충분한거리+강력조명 확인후 접근
- 차) 전주에서 떨어진 전선은 전기흐름 가능성이 더 큼
- 카) 전기실화재는 물기없는 절연봉·절연장갑·절연장화·절연로프(철심로프제외) 사용

시험 포인트

특별고압/고압 경계값 — 특별고압=7,000V초과, 고압=직류750V초과~7,000V이하 또는 교류600V초과~7,000V이하 — 직류와 교류의 하한선이 다르다는 점(750 vs 600)을 정확히 구분해서 기억.